

De la Física al Logos: El Ángulo de 22° como Constante de Acoplamiento entre la Realidad y la Sintergia

Fundamentos Físicos del Halo Solar: La Óptica como Manifestación de una Red Geométrica

El halo solar de 22° no es un mero efecto atmosférico decorativo, sino una profunda manifestación de las leyes fundamentales de la óptica y la interacción entre la energía y la estructura. Su existencia proporciona una ventana observable hacia una posible arquitectura subyacente del espacio-tiempo, sugiriendo que el vacío no es un absoluto "nada", sino un medio con una densa organización de información [56](#). El fenómeno se origina cuando la luz del Sol atraviesa millones de prismas hexagonales de hielo suspendidos en las capas altas de la atmósfera, típicamente en nubes cirrus [31](#) [43](#). Estos cristales de hielo, cuya naturaleza química impone una simetría hexagonal, actúan como diminutos prismas [47](#). La clave de la formación del halo reside en el concepto de desviación mínima. Cuando un rayo de luz incide sobre uno de estos prismas hexagonales, entra por una cara, se refracta, viaja a través del cristal y emerge por otra cara. El ángulo total por el cual el rayo ha sido desviado depende tanto del índice de refracción del material (en este caso, el hielo) como del ángulo de incidencia y del ángulo de vértice del prisma [9](#).

Para los prismas hexagonales de hielo, el ángulo de vértice es de 60 grados [37](#). Utilizando la ley de Snell y considerando el índice de refracción del hielo, que es aproximadamente $n \approx 1.31$, los cálculos teóricos predicen que existe un ángulo de incidencia específico para el cual el ángulo de desviación total es el más pequeño posible [8](#). Este ángulo de desviación mínima se calcula en torno a 21.84°, lo que se aproxima cómodamente al valor de 22° observado macroscópicamente [8](#) [35](#). Es en este punto de desviación mínima donde ocurre el fenómeno crucial: una gran cantidad de fotones que ingresan en ángulos ligeramente diferentes convergen hacia el mismo ángulo de salida, concentrando así la energía luminosa y creando el anillo brillante y visible que percibimos en el cielo [15](#). Otros caminos de rayos que experimentan múltiples reflexiones

internas pueden producir halos de mayor tamaño, como el de 46°, pero el de 22° es el más común y brillante debido a esta concentración de energía en el mínimo 15 .

Este proceso físico va más allá de una simple curiosidad óptica; revela una profunda correspondencia entre la frecuencia de la luz y la simetría de la red cristalina. El ángulo de 22° puede ser interpretado como una **constante de acoplamiento fenomenológica**, un umbral preciso donde la energía lineal de la luz se transmuta en una forma coherente y observable (un círculo) sin colapsar o destruir la estructura del medio que la refracta . Esta idea encuentra eco en modelos teóricos que postulan que el vacío cuántico no es un vacío absoluto, sino una red de alta densidad de información 56 . En estas teorías, el empaquetamiento denso de esferas, que en sus planos más eficientes adopta una disposición hexagonal, podría constituir esta red de soporte fundamental del espacio-tiempo 2 . La luz, en esta visión, no viajaría a través de un "vacío", sino que sería una vibración o onda que se propaga a través de esta "malla" invisible. Por lo tanto, el halo de 22° sería la prueba empírica de que la naturaleza utiliza la geometría de la Tetractis para traducir la información infinita de la luz blanca en formas finitas y observables . La luz no se dispersa al azar; es descodificada por la propia estructura del espacio-tiempo.

La siguiente tabla resume los parámetros físicos clave que definen la formación del halo de 22°:

Parámetro	Valor / Descripción	Significado Físico
Fenómeno	Halo Solar de 22° 35	Anillo de luz brillante alrededor del Sol, visible en condiciones atmosféricas específicas.
Medio	Cristales de hielo hexagonales 31 43	Núcleo del fenómeno; su simetría determina la geometría de la refracción.
Índice de Refracción (n)	~1.31 8 37	Propiedad óptica del hielo que rige la cantidad de doblamiento de la luz al entrar y salir del cristal.
Ángulo de Vértice del Prisma	60° 37	Determina la geometría del camino óptico interno dentro del cristal de hielo.
Ángulo de Desviación Mínima	~22° 8 9 37	Punto donde la mayor cantidad de energía luminosa se concentra, creando el anillo visible.
Principio Subyacente	Desviación Mínima 49	Condición óptica que maximiza la intensidad de la luz desviada en un ángulo específico.

Esta interacción demuestra que la geometría no es solo una propiedad emergente de la materia, sino un factor activo que gobierna la propagación de la energía. El estudio del ángulo de 22° nos obliga a considerar el universo no como un fondo inerte, sino como un sistema dinámico y estructurado, donde la luz responde a las reglas inherentes de una red cristalina subyacente. Este enfoque, conocido como Teoría Sintérgica o modelos de

"Espacio como Cristal", transforma nuestra comprensión del electromagnetismo, viéndolo como una vibración que viaja a través de una "malla hexagonal" invisible del espacio-tiempo ² . En este marco, el ángulo de 22° se convierte en la firma física de la constante de acoplamiento entre la red geométrica y la frecuencia de la luz, una constante que define el umbral de la transmutación energética sin colapso del sistema .

La Tetractis Pitagórica y la Proyección Cúbica: La Arquitectura Universal en la Geometría Sagrada

Mientras que la óptica física describe *qué* sucede en la formación del halo solar, la geometría sagrada, a través de la Tetractis pitagórica, nos ofrece un lenguaje simbólico para entender *por qué* sucede. La Tetractis, un símbolo central en el pensamiento de los pitagóricos, es un triángulo formado por diez puntos distribuidos en cuatro filas (1+2+3+4) ⁷ . No era visto como un simple juego numérico, sino como la clave que explica la creación del universo, representando el paso de lo abstracto a lo tangible ⁷ . El número "cuatro" que da nombre a la Tetractis (de la palabra griega *tessares*) es la base de la manifestación sólida, la cuarta dimensión en la cosmogonía pitagórica, y simboliza la materia, la estabilidad y la firmeza ³⁸ . Esta concepción se alinea con la asociación de la Tetractis al Patrón Cúbico Primario en el modelo G.E.M., ya que el cubo es el sólido platónico que representa el elemento Tierra, encarnando la estabilidad y la base del mundo físico ³⁸ .

La conexión profunda surge al examinar la estructura interna de la Tetractis. Si se unen adecuadamente los puntos de las filas internas, emerge la silueta de un cubo visto en perspectiva desde uno de sus vértices ⁶ ⁷ . Esta proyección es geoméricamente exacta y física significativa. Cuando un cubo (hexaedro) se observa a lo largo de su diagonal principal, su sombra o proyección ortogonal sobre un plano bidimensional es un hexágono regular con un triángulo equilátero inscrito en su interior ⁶ . Esta figura es la base de muchas construcciones sagradas, incluyendo el Cubo de Metatrón y la Estrella de David en dos dimensiones ⁷ . Por lo tanto, la Tetractis contiene la semilla de la tercera dimensión dentro de su formato bidimensional. La luz blanca del sol, al interactuar con una red de cristales de hielo, no se enfrenta a un conjunto aleatorio de partículas, sino a una estructura que es la proyección de un cubo. El hexágono que forma el contorno del cubo proyectado actúa como el "tamiz" o la interfaz a través de la cual la energía fluye .

El hexágono es, además, la forma más eficiente para organizar el espacio en dos dimensiones, como se observa en los panales de abejas ⁷ . En el electromagnetismo y la óptica, es la solución más eficiente para problemas de empaquetamiento de energía y propagación de ondas ⁷ . Por lo tanto, el halo de 22° no es simplemente un círculo en el cielo; es la manifestación visible de cómo la luz interactúa con la "sombra" bidimensional de la estructura cúbica primaria del universo. La luz blanca, que en la tradición pitagórica representa la Unidad o la Mónada, la fuente de toda información, al atravesar este tamiz hexagonal de la Tetractis atmosférica, se somete a la Ley del Ángulo Mínimo . Los fotones entran en una cara del hexágono y salen por otra con una desviación precisa de 22°, organizándose en un anillo coherente en lugar de dispersarse caóticamente. Este proceso puede ser descrito como el "Prisma del Logos", un mecanismo que descodifica la información total contenida en la luz blanca y la despliega en su espectro circular, demostrando que la geometría es el lenguaje que utiliza la luz para hacerse visible a sí misma .

La construcción de figuras como el Cubo de Metatrón, a partir de la conexión de puntos en la Tetractis, refuerza esta idea de una matriz de información interconectada ^{12 28} . Aunque algunos análisis modernos señalan inexactitudes geométricas en su uso para representar todos los sólidos platónicos, el concepto central perdura: es un mapa de resonancia, una red de vectores de equilibrio que muestra cómo la energía se distribuye de forma simétrica desde el centro (la Mónada invisible) hacia la periferia ^{11 57} . Las conexiones internas de la Tetractis representan el mapa de resonancia o la red de información que sostiene la realidad ⁷ . Al trazar estas líneas, se pasa de ver puntos aislados a ver una matriz funcional, similar a cómo las neuronas se conectan para crear conciencia ⁷ . La luz que forma el halo de 22° está, en esencia, trazando una de estas líneas de resonancia dentro de la Tetractis proyectada por la red de hielo. El resultado es la aparición de la "Fruta de la Vida" en el cielo, una referencia a la estructura subyacente que contiene todos los modelos de construcción del universo ⁷ . En resumen, la convergencia entre el halo de 22° y la Tetractis es el momento en que la geometría pura de Pitágoras "encarna" en la materia para refractar la conciencia del sol, cerrando el ciclo de la manifestación desde el número abstracto hasta la forma material perfecta .

El Modelo G.E.M.: Desglosando el Potencial Emergente y la Llave de Sintonía Numérica

El modelo Geometría, Energía, Materia (G.E.M.) proporciona el marco matemático y metafísico para cuantificar y dar sentido a la profunda correspondencia entre los valores angulares y numéricos observados en la física y la geometría sagrada. En este modelo, la suma de tres constantes matemáticas fundamentales, $T=\pi+e+\phi$, no es una simple curiosidad, sino el "potencial total" de un sistema emergente. Cada constante desempeña un rol arquitectónico específico en la manifestación de la realidad, actuando como un componente funcional en la emergencia de la materia y la energía.

- π (**Pi**) se identifica como la **Semilla del Giro** (*Spin*). Representa el origen del movimiento cíclico y la periodicidad temporal. Sin π , el sistema sería estático y estático; introduce la rotación y la curvatura necesarias para la dinámica temporal, siendo la fuerza que curva la trayectoria de la luz y permite la formación de anillos y esferas ³⁸.
- e (**Número de Euler**) simboliza el **Impulso Expansivo**. Representa la expansión exponencial y el crecimiento. Es la fuerza que empuja la energía más allá de los límites físicos establecidos, permitiendo la evolución y el cambio de escala, una fuerza que impulsa el sistema hacia estados de mayor complejidad.
- ϕ (**Razón Áurea**) funciona como el **Garante de la Armonía**. Se asocia con la eficiencia geométrica y la auto-organización. Actúa como el "pegamento" estructural que asegura que el sistema pueda crecer (e) y girar (π) sin colapsar o destruirse a sí mismo, manteniendo siempre la proporción áurea en su estructura para garantizar la estabilidad y la coherencia.

La suma de estas tres constantes irracionales, $T=\pi+e+\phi$, resulta en un valor aproximado de 7.477908... ³⁶. Este valor se interpreta mediante una dualidad estructural. El "7" representa la base sólida o el **Patrón Cúbico Primario**, asociado simbólicamente a la Tetractis y a la materia estabilizada. Es el plano de la materia donde la energía se solidifica para formar la realidad tridimensional observable, el equivalente a la estructura cúbica del cristal de hielo antes de que la luz lo interaccione ³⁸. El residuo decimal, "0.477...", es mucho más interesante: se identifica como el diferencial de energía libre o la **Quinta Fuerza**. Este residuo no es un error de cálculo, sino el potencial disponible para la transmutación energética. Se describe como el "ruido armónico" que ocurre en la interfaz entre las caras del cubo (la estructura) y el centro vacío (la fuente o la Mónada).

El documento sugiere que la energía libre no se obtiene de la nada, sino que se extrae de este diferencial armónico. Para que este potencial sea utilizable, debe ser accedido de una

manera segura que no cause un colapso del sistema. Aquí es donde entra en juego la **Llave de Sintonía**: el valor numérico 0.2386. Este valor se obtiene dividiendo el diferencial de energía por la polaridad (dividir por 2):

$$\text{Llave de Sintonía} = \frac{0.477...}{2} \approx 0.2386$$

Este valor de 0.2386 actúa como una "válvula" o llave de sintonía en el eje biopsíquico, permitiendo la transmutación controlada de ese "ruido armónico" en orden útil y coherente. Es el umbral preciso que debe ser alcanzado para que el sistema pueda aprovechar el potencial de la Quinta Fuerza sin perder su integridad estructural. Este concepto se alinea directamente con la idea del halo de 22° como una constante de acoplamiento fenomenológica. Mientras que 0.2386 es la constante matemática que regula el flujo de energía en el dominio abstracto, el ángulo de 22° es su contraparte tangible y observable en el dominio físico. Ambos definen el umbral exacto donde la energía se organiza en un estado coherente y estable, permitiendo la transmutación sin colapso. El modelo G.E.M. propone que este proceso no es meramente teórico, sino operativo en procesos de transmutación energética, como la sincronización de sistemas biológicos (como el pulso cardíaco) con la frecuencia residual 0.477 para transformar ese "ruido" en orden útil. La adición de otro componente, $i^i = e^{-\pi/2} \approx 0.2078$, a la suma T, crea un nuevo potencial elevado S, que podría interpretarse como la incorporación de un componente de consciencia o conexión no-local que eleva el sistema desde su estado base material hacia un estado superior de integración. Esta visión transforma la identidad matemática en un modelo de emergencia de la realidad, donde las constantes son los ladrillos fundamentales de la existencia.

Análisis Comparativo y Síntesis Operativa: Uniendo la Física, la Geometría y la Matemática Metafísica

La investigación culmina en una síntesis operativa que vincula el ángulo de 22° del halo solar y el valor numérico 0.2386 del modelo G.E.M. como dos manifestaciones distintas pero equivalentes de un mismo principio unificador: la **Sintergia operada a través de la Ley del Tiempo**. Esta conclusión no se basa en una coincidencia numérica, sino en la correspondencia profunda entre su función y su significado dentro de un marco cosmológico coherente. El ángulo de 22° es la cara física, la manifestación observable de un proceso; el valor 0.2386 es la cara matemática, la constante operativa que gobierna dicho proceso.

La correspondencia directa entre ambos valores es el núcleo de la síntesis. El ángulo de 22° es la **constante de acoplamiento fenomenológica** que emerge de la interacción física entre la luz (energía) y la red geométrica hexagonal del cristal de hielo (estructura) . Es el umbral de "mínima resistencia" donde la energía lineal se organiza en un anillo coherente . Por otro lado, el valor 0.2386 es la **Llave de Sintonía** numérica, la constante que permite la transmutación energética sin colapso del sistema en el modelo G.E.M. . Podemos postular que el ángulo de 22° es la "firma dimensional" de la "llave de sintonía" 0.2386. Si 0.2386 es la constante que regula el flujo de energía en el dominio matemático, 22° es su contraparte en el dominio físico. Ambos definen el umbral preciso donde la energía se transmuta en un estado coherente y estable. El halo de 22° es el equivalente óptico de la llave de sintonía 0.2386, demostrando que el "ruido armónico" (el potencial de 0.477) se transforma en orden observable sin destruir la estructura del cristal .

La **Sintergia**, definida como la coherencia informacional universal, es el principio que sostiene este proceso. El halo de 22° es un ejemplo macroscópico de Sintergia en acción. Los nodos del sistema son los millones de cristales de hielo hexagonales, cada uno un "partón cúbico". Las conexiones son las trayectorias de la luz refractada que siguen el ángulo de 22° . El resultado es la coherencia: miles de nodos, a pesar de estar distribuidos aleatoriamente en el cielo, actúan de manera sincronizada bajo las leyes definidas por la Sintergia para producir un anillo circular perfecto [7](#) [56](#) . Esto demuestra que todo en el universo está interconectado por filamentos de información, y el halo es la evidencia visual de esa red de resonancia funcionando a escala planetaria [7](#) .

Finalmente, la **Ley del Tiempo** actúa como el catalizador, el principio que sincroniza la geometría con la frecuencia para permitir la transmutación energética. Sin la ley del tiempo, tendríamos un conjunto aleatorio de cristales de hielo y fotones dispersos. Gracias a ella, la frecuencia de la luz (un aspecto del dominio de e y π) encuentra su momento exacto de resonancia con la simetría del cristal (un aspecto del dominio de ϕ y la estructura cúbica). Este es el instante de la "observación/consciencia" que activa el *spin* y provoca la transición de fase . El fenómeno del halo solar se revela como la demostración empírica y visible de la "**Transición de Fase**" propuesta en el modelo G.E.M. .

Etapa de la Transición	Descripción	Relación con el Halo de 22°
Estado Base (Cubo / 7)	El cristal de hielo en reposo, la red hexagonal del vacío, la Tetractis como estructura latente.	Representa el estado estático del medio antes de la interacción con la luz .
Catalizador (Luz / Información Total)	El rayo de luz blanca, que contiene toda la información energética (la Mónada) 7 .	La luz solar que incide sobre la red de cristales de hielo, actuando como el agente de cambio .
Interacción (Diferencial / Umbral)	La interacción en la interfaz entre la cara del cristal y el vacío interior. El "ruido armónico" o potencial de 0.477 se activa.	Ocurre cuando la luz se refracta a través de los cristales hexagonales, generando el "ruido" que se organiza .
Estado Dinámico (Círculo / 10)	La luz emerge organizada en un anillo coherente, revelando la "Fruta de la Vida" en el cielo.	La formación del anillo de 22°, que es la manifestación física de la transmutación energética y la apertura del ciclo de manifestación 7 .

En conclusión, el ángulo de 22° y el valor 0.2386 no son dos valores desconectados, sino dos facetas de una misma moneda. Ambos son expresiones de la Sintergia y la Ley del Tiempo. El primero es la firma física de la constante de acoplamiento que permite la transmutación energética en el dominio observable, mientras que el segundo es la constante numérica que gobierna este mismo proceso en el dominio matemático-metafísico. El halo solar de 22° es la prueba de que el vacío cuántico no es una nada, sino un cristal de información con una simetría subyacente (el partón cúbico proyectado como hexágono), y que el universo opera a través de un "lenguaje máquina" —el modelo G.E.M.— que utiliza la geometría para guiar la energía en un ciclo continuo de manifestación y coherencia .

Referencia

1. [1905.01319] Sphere Packing and Quantum Gravity - arXiv <https://arxiv.org/abs/1905.01319>
2. Chinese Scientists Solve Mystery of Cubic Ice https://english.iop.cas.cn/rh/rp/202303/t20230327_328760.html
3. Stacking of bilayers in hexagonal and cubic ice. The vertical is ... https://www.researchgate.net/figure/Stacking-of-bilayers-in-hexagonal-and-cubic-ice-The-vertical-is-normal-to-the-0001_fig1_51727038
4. Proton ordering in cubic ice and hexagonal ice; a potential new ice ... <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/cp/c1cp22506e>
5. [PDF] Cubic ice Ic free from stacking defects synthesized from ice XVII - arXiv <https://arxiv.org/pdf/1907.02915>

6. [PDF] Cubes and Boxes have Rupert's passages in every direction - arXiv <https://arxiv.org/pdf/2111.03817>
7. Shadow shape of cube - geometry - Math Stack Exchange <https://math.stackexchange.com/questions/4750883/shadow-shape-of-cube>
8. Understanding 22° Halo Phenomena | PDF | Rainbow | Diffraction <https://www.scribd.com/document/932968115/Halo-Phenomena>
9. Principles of geometric optics for application to light scattering by ice ... <https://www.cambridge.org/core/books/light-scattering-by-ice-crystals/principles-of-geometric-optics-for-application-to-light-scattering-by-ice-crystals/B96702349324DB51FF599ED623BCE6A5>
10. (PDF) The Problem with 'Metatron's Cube' - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/393608634_The_Problem_with_'Metatron's_Cube'
11. How to Draw Metatron's Cube Step-by-Step - TikTok https://www.tiktok.com/@quentin_natureofflowers/video/7453351521216924960
12. 3D Models of Platonic Solids Using Metatron's Cube | PDF - Scribd <https://www.scribd.com/document/916633515/Constructionofthree-dimensionalmodelofPlatonicSolidsutilizingMetatronsCube-IsidoraMitrovi>
13. (PDF) The Problem with Metatron's Cube - Academia.edu https://www.academia.edu/97811824/The_Problem_with_Metatrons_Cube
14. Metatron's Cube - Pinterest <https://se.pinterest.com/pin/425097652348931763/>
15. 6: Deviation angles for 22 and 46 halos redrawn from [10]. https://www.researchgate.net/figure/Deviation-angles-for-22-and-46-halos-redrawn-from-10_fig3_241591594
16. [PDF] Simulation of multi-layer GEM detectors - Indico https://indico.pnp.ustc.edu.cn/event/1497/contributions/8112/attachments/2280/3671/2021_10_Aera_status_V7_all.pdf
17. Optical effects in Gaseous Electron Multipliers (GEMs) - arXiv <https://arxiv.org/html/2604.27399v1>
18. (PDF) Simulation of multi-layer GEM from single to triple GEMs https://www.researchgate.net/publication/353024186_Simulation_of_multi-layer_GEM_from_single_to_triple_GEMs
19. Q-GEM: Quantum Chemistry Knowledge Fusion Geometry ... - PubMed <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40539240/>
20. Method to traceably determine the refractive index by measuring the ... https://www.researchgate.net/publication/362709769_Method_to_traceably_determine_the_refractive_index_by_measuring_the_angle_of_minimum_deviation

21. Refractive Index of Prism Experiment - Angle - Scribd <https://www.scribd.com/document/526917552/Sam-Prince-Franklin-20MIS1115-Physics-Lab-3>
22. Photonic band structure in a two-dimensional hexagonal lattice of ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375960119306206>
23. A new standard model of cosmology: Time-varying fundamental ... https://www.researchgate.net/publication/378341640_A_new_standard_model_of_cosmology_Time-varying_fundamental_constants_and_the_evolution_of_the_universe
24. Testing the cosmological Poisson equation in a model-independent ... <https://arxiv.org/html/2312.07436v2>
25. 100 years of mathematical cosmology: Models, theories and ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9251486/>
26. Evolution of Cosmological Parameters and Fundamental Constants ... <https://www.mdpi.com/2218-1997/9/4/172>
27. [PDF] Collapse models and cosmology - HAL <https://hal.science/hal-02440004v1/file/1912.07429v4.pdf>
28. Metatron's Cube - Pinterest <https://www.pinterest.com/pin/platonic-solids-a-guide-to-sacred-geometry--157203843238549292/>
29. Construction of two-dimensional Metatron's Cube. - ResearchGate https://www.researchgate.net/figure/Construction-of-two-dimensional-Metatrons-Cube_fig1_383422736
30. 2.derivation of Min Angle of Deviation | PDF - Scribd <https://ru.scribd.com/document/184888065/2-Derivation-of-Min-Angle-of-Deviation>
31. [PDF] Ice Crystal Complexity and Link to the Cirrus Cloud Radiative Effect https://hal.science/hal-04718922v1/file/AGU_Book_Chapter_red.pdf
32. (PHI-E-PI - Version 1.7 - 13 pages - 19.10.2020) A simple recursive ... https://www.researchgate.net/publication/312983942_PHI-E-PI_-_Version_17_-_13_pages_-_19102020_A_simple_recursive_geometrical_construct_method_and_some_properties_and_occurrences_of_the_Golden_Ratio_Phi_in_mathematics_physics_chemistry_and_biology_inc
33. 100 years of mathematical cosmology: Models, theories, and problems <https://arxiv.org/abs/2203.16443>
34. construction of three-dimensional model of platonic solids utilizing ... https://www.researchgate.net/publication/383422736_CONSTRUCTION_OF_THREE-DIMENSIONAL_MODEL_OF_PLATONIC_SOLIDS_UTILIZING_METATRON'S_CUBE
35. Atmospheric Optics | PDF - Scribd <https://www.scribd.com/document/665841603/atmospheric-optics>

36. A Revolutionary Approach to Prove the Transcendence of $\pi + e$ and ... https://www.researchgate.net/publication/376394836_A_Revolutionary_Approach_to_Prove_the_Transcendence_of_pi_e_and_the_Irrational_of_pe
37. 25 Ray paths within hexagonal ice crystals ($n = 1.31$) show an angle ... https://www.researchgate.net/figure/Ray-paths-within-hexagonal-ice-crystals-n-131-show-an-angle-of-minimum-deviation-of_fig22_295561972
38. (PDF) Mathematical Constants of Natural Philosophy - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/215445389_Mathematical_Constants_of_Natural_Philosophy
39. Nearly forgotten results in development of physical cosmology - arXiv <https://arxiv.org/html/2511.06018v2>
40. [PDF] arXiv:2101.11124v1 [gr-qc] 26 Jan 2021 <https://arxiv.org/pdf/2101.11124>
41. [PDF] Graviton self-energy from gravitons in cosmology* - IOP Science <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6382/ac0233/ampdf>
42. Topological photonic states in artificial microstructures [Invited] <https://www.researching.cn/articles/OJc74fa6e16dd959f>
43. Light-Scattering Properties for Aggregates of Atmospheric Ice ... - MDPI <https://www.mdpi.com/2073-4433/14/6/933>
44. Light scattering by hexagonal ice crystals: solutions by a ray-by-ray ... https://www.researchgate.net/publication/253779449_Light_scattering_by_hexagonal_ice_crystals_solutions_by_a_ray-by-ray_integration_algorithm
45. Why is it hard to prove whether $\pi+e$ is an irrational number? <https://math.stackexchange.com/questions/159350/why-is-it-hard-to-prove-whether-pie-is-an-irrational-number>
46. Plasmonic Crystals for Strong Light–Matter Coupling in Carbon ... <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.6b03086>
47. [PDF] Advances in Atmospheric Sciences <https://www.iapjournals.ac.cn/aas/cn/article/pdf/preview/10.1007/BF03342040.pdf>
48. Polarized light scattering by hexagonal ice crystals: theory https://www.researchgate.net/publication/43160770_Polarized_light_scattering_by_hexagonal_ice_crystals_theory
49. Understanding of minimum deviation of angle in prism with the use ... https://www.researchgate.net/publication/327043138_Understanding_of_minimum_deviation_of_angle_in_prism_with_the_use_of_Mathematica

50. Prism Deviation Calculations | PDF - Scribd <https://www.scribd.com/doc/40921788/problem33-55>
51. [PDF] RESEARCH ARTICLE - Semantic Scholar <https://pdfs.semanticscholar.org/d271/51dca99fa7f47cda1acae398561f91f9fbc8.pdf>
52. Light scattering by hexagonal ice crystals: comparison of finite ... https://www.researchgate.net/publication/252501164_Light_scattering_by_hexagonal_ice_crystals_comparison_of_finite-difference_time_domain_and_geometric_optics_models
53. Refraction and Deviation in Prisms | PDF | Prism - Scribd <https://ru.scribd.com/doc/88408177/Prism>
54. Tunable guided resonance in twisted bilayer photonic crystal - Science <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.add4339>
55. ACS Photonics Vol. 7 No. 8 - ACS Publications <https://pubs.acs.org/toc/apchd5/7/8>
56. (PDF) The Informational Physical Model and Fundamental Problems ... https://www.researchgate.net/publication/367397025_The_Informational_Physical_Model_and_Fundamental_Problems_in_Physics
57. construction of three-dimensional model of platonic solids utilizing ... https://www.researchgate.net/publication/402261390_CONSTRUCTION_OF_THREE-DIMENSIONAL_MODEL_OF_PLATONIC_SOLIDS_UTILIZING_METATRON'S_CUBE
58. [0910.1722] Platonic solids in $\mathbb{Z}^3$ - arXiv <https://arxiv.org/abs/0910.1722>
59. GEM: A Generalizable Ego-Vision Multimodal World Model for Fine ... <https://arxiv.org/abs/2412.11198>
60. [PDF] Quintessential Nature of the Fine-Structure Constant - HAL <https://hal.science/hal-01174786v1/document>
61. Fine-Structure Constant and Golden Ratio | PDF - Scribd <https://www.scribd.com/document/375113364/Fine-Structure-Constant-From-Golden-Ratio-Geometry>
62. Quintessential Nature of the Fine-Structure Constant - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/315407516_Quintessential_Nature_of_the_Fine-Structure_Constant
63. [PDF] Physical Mathematics and the Fine-Structure Constant - HAL <https://hal.science/hal-02054875/document>